

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**PREVALÊNCIA E PERFIL IMUNOLÓGICO DE ALOANTICORPOS ANTI-HLA E
ANTI-HNA EM DOADORAS DE PLAQUETAS POR AFÉRESE**

EDUARDO WEINERT CORRÊA

Porto Alegre

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: CIÊNCIAS MÉDICAS

**PREVALÊNCIA E PERFIL IMUNOLÓGICO DE ALOANTICORPOS ANTI-HLA E
ANTI-HNA EM DOADORAS DE PLAQUETAS POR AFÉRESE**

EDUARDO WEINERT CORRÊA

Orientador: Prof. Dr Leo Sekine
Coorientadora: Dra Juliana Pires Marafon Franz

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Corrêa, Eduardo Weinert
Prevalência e perfil imunológico de aloanticorpos
anti-HLA e anti-HNA em doadoras de plaquetas por
aférese / Eduardo Weinert Corrêa. -- 2026.
56 f.

Orientador: Leo Sekine.

Coorientador: Juliana Pires Marafon Franz.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. Lesão pulmonar aguda induzida pela transfusão
(TRALI). 2. Anticorpos anti-HLA. 3. Anticorpos
anti-HNA . 4. Hemovigilância. I. Sekine, Leo, orient.
II. Franz, Juliana Pires Marafon, coorient. III.
Título.

EDUARDO WEINERT CORREA

**PREVALÊNCIA E PERFIL IMUNOLÓGICO DE ALOANTICORPOS ANTI-HLA E
ANTI-HNA EM DOADORAS DE PLAQUETAS POR AFÉRESE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Médicas.

Aprovada em: 27/03/2026

BANCA EXAMINADORA:

Cláudia Cáceres Astigarraga – Universidade Federal do Rio grande do Sul

Thayne Woycinck Kowalski - Universidade Federal do Rio grande do Sul

Dayenne Helena Catelli – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Laura Maria Fogliatto – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Agradecimentos

Aos meus pais, Ednilson e Carla, que sempre incentivaram minha formação acadêmica, meu agradecimento pelo apoio constante, pela compreensão nos períodos de ausência e por celebrarem comigo cada conquista.

Ao meu companheiro, Eduardo, por caminhar ao meu lado e apoiar minha trajetória profissional e acadêmica, sempre sendo meu porto seguro.

À Dra. Juliana, principal incentivadora deste trabalho, agradeço pela confiança e pela oportunidade de conduzir um projeto tão bem concebido e acreditar em meu potencial. Sou grato também pelas orientações que enriqueceram minha formação acadêmica, profissional e pessoal.

Ao Prof. Dr. Leo Sekine, pelo auxílio na revisão da análise estatística e na interpretação dos resultados, contribuindo de forma decisiva para a consistência do estudo.

À Daniela Speransa, pela disponibilidade, colaboração e suporte operacional que tornaram viável a realização deste projeto.

À Dra. Elyse Moritz e à Dra. Beatriz Chamun, por aceitarem participar deste projeto, fundamentado na segurança do paciente e no fortalecimento de estratégias de medicina de precisão

A toda a equipe do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pelo apoio e participação ao longo do desenvolvimento do trabalho.

Às doadoras que participaram deste projeto, pela contribuição fundamental para a produção do conhecimento e para o fortalecimento das práticas de segurança transfusional.

Por fim, à Hematologia e à Hemoterapia, por oferecerem um norte tão especial à minha vida e por sustentarem minha motivação para aprender, pesquisar e cuidar.

RESUMO

Base teórica: Aloanticorpos presentes no plasma de doadores de sangue têm sido implicados no desenvolvimento da lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI). Anticorpos anti-HLA e anti-HNA são os principais mediadores da forma imunomediada de TRALI e podem surgir por aloimunização, especialmente durante a gestação ou após exposição a antígenos por transfusões sanguíneas ou transplante. Consequentemente, mulheres com histórico gestacional tem maior probabilidade de positividade para esses anticorpos. Neste contexto, a detecção desses aloanticorpos em doadores constitui uma estratégia importante para reduzir o risco de TRALI, reconhecida como uma das principais causas de óbito relacionadas à transfusão.

Materiais e métodos: Estudo transversal para avaliação da acurácia diagnóstica de métodos de detecção de anticorpos anti-HLA e anti-HNA entre doadoras de plaquetas por aférese do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Amostras com triagem positiva no LABScreen™ Multi para anticorpos anti-HLA foram submetidas ao teste Panel Reactive Antibody (PRA) para confirmação do anticorpo e amostras com reatividade para anti-HNA foram encaminhadas para testes confirmatórios Granulocyte Agglutination Test (GAT) e Granulocyte Immunofluorescence Test (GIFT) em laboratório de referência.

Resultados: Foram incluídas 89 doadoras, sendo 47 nulíparas e 42 com histórico gestacional. A positividade na triagem foi de 67,4% (60/89), sem diferença entre nuligestas e doadoras com história gestacional ($p=0,668$). Observou-se anti-HLA classe I isolado em 7,8% (7/89), anti-HLA classe II isolado em 6,7% (6/89), anti-HLA classes I e II em 3,4% (3/89), reatividade concomitante para HLA classes I e/ou II e HNA em 25,8% (23/89) e anti-HNA isolado em 23,6% (21/89). Entre as amostras analisadas na etapa confirmatória, os testes para anti-HNA confirmaram positividade em 65,8% (27/41), enquanto os testes para anti-HLA confirmaram positividade em 84,2% (16/19).

Conclusão: Os achados indicam que a implementação de uma estratégia de triagem imunológica associada as políticas já consolidadas de hemovigilância, pode contribuir para um modelo racional de redução de risco, conciliando segurança transfusional e sustentabilidade do programa de doação. Além disso, os resultados reforçam a importância da avaliação sorológica também em doadoras sem histórico gestacional.

Palavras chaves: Lesão pulmonar aguda induzida pela transfusão (TRALI), anticorpos anti-HLA, anticorpos anti-HNA, hemovigilância

ABSTRACT

Background: Alloantibodies present in donor plasma have been implicated in transfusion-related acute lung injury (TRALI). Anti-HLA and anti-HNA antibodies are the main mediators of immune-mediated TRALI and may arise from alloimmunization, particularly during pregnancy or after exposure to allogeneic antigens through transfusion or transplantation. Accordingly, donors with a pregnancy history are generally more likely to test positive for these antibodies. In this context, detecting such alloantibodies in blood donors is an important TRALI risk-reduction strategy, as TRALI remains a leading cause of transfusion-associated mortality.

Methods: We conducted a cross-sectional diagnostic accuracy study to evaluate methods for detecting anti-HLA and anti-HNA antibodies among plateletpheresis donors at the Hemotherapy Service of Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Samples screening-positive for anti-HLA on LABScreen™ Multi underwent Panel Reactive Antibody (PRA) testing for confirmation. Samples reactive for anti-HNA were referred to a reference laboratory for confirmatory testing by the Granulocyte Agglutination Test (GAT) and Granulocyte Immunofluorescence Test (GIFT).

Results: A total of 89 donors were included (47 nulliparous and 42 with a pregnancy history). Overall screening positivity was 67.4% (60/89), with no difference between nulliparous donors and those with a pregnancy history ($p = 0.668$). Isolated anti-HLA class I was observed in 7.8% (7/89), isolated anti-HLA class II in 6.7% (6/89), anti-HLA classes I and II in 3.4% (3/89), concomitant reactivity to HLA class I and/or II and HNA in 25.8% (23/89), and isolated anti-HNA in 23.6% (21/89). In the confirmatory phase, anti-HNA testing confirmed positivity in 65.8% (27/41), whereas anti-HLA confirmation was obtained in 84.2% (16/19).

Conclusions: These findings suggest that implementing an immunologic screening strategy, combined with established hemovigilance policies, may support a rational risk-reduction model that balances transfusion safety and the sustainability of the donation program. The results also reinforce the relevance of serologic assessment in donors without a pregnancy history.

Keywords: transfusion-related acute lung injury (TRALI); anti-HLA antibodies; anti-HNA antibodies; hemovigilance.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Estratégias para localizar e selecionar as informações	11
Figura 2. Radiografias de tórax em pacientes que apresentaram TRALI. As figuras A e C foram realizadas antes da transfusão e B e D após.	12
Figura 3. Primeiros “hits” na patogênese de TRALI.....	14
Figura 4. TRALI mediada por anticorpos:	15
Figura 5. Fatores relacionados ao surgimento de anticorpos e desenvolvimento da TRALI..	17
Figura 6. Marco conceitual.....	22

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Fatores de risco para SDRA	13
Quadro 2. Nova Classificação da TRALI	13
Quadro 3. Comparativo entre os diferentes exames para análise de anticorpos anti-HNA	18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AABB	Associação de Avanços no Sangue e Bioterapias (do inglês <i>Association for the Advancement of Blood & Biotherapies</i>)
GAT	<i>Granulocyte agglutination test</i>
GCLT	<i>Granulocyte Chemiluminescence Test</i>
GIFT/LIFT	<i>Granulocyte/Lymphocyte Immunofluorescence test</i>
HLA	Antígeno leucocitário humano (do inglês <i>Human Leukocyte Antigen</i>)
HNA	Antígeno neutrofílico humano (do inglês <i>Human Neutrophil Antigen</i>)
IL-6	Interleucina 6
IL-8	Interleucina 8
ISBT	Sociedade Internacional de Transfusão do Sangue (do inglês <i>International Society of Blood Transfusion</i>)
LPC	Lisofosfatidilcolina
MAIGA	<i>Monoclonal Antibody Immobilization of Granulocyte Antibody</i>
MIP-2	Proteína inflamatória do macrófago 2
MRB	Modificadores de resposta biológica
MS	Ministério da Saúde
OPN	Osteopontina
PFC	Plasma fresco congelado
PMN	Neutrófilos polimorfonucleares
sCD40L	Ligante solúvel de CD40
SDRA	Síndrome do desconforto respiratório agudo
SHOT	<i>Serious Hazards of Transfusion</i>
TACO	Sobrecarga circulatória associada a transfusão (do inglês <i>Transfusion-Associated Circulatory Overload</i>)
TRAIN	Neutropenia aloimune relacionada a transfusão (do inglês <i>Transfusion-Related Alloimmune Neutropenia</i>)
TRALI	Lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão (do inglês <i>Transfusion-Related Acute Lung Injury</i>)
UTI	Unidade de tratamento intensivo
VMI	Ventilação mecânica invasiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. REVISÃO DA LITERATURA.....	10
2.1 Estratégias de busca	10
2.2 Lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão	12
2.3 Anticorpos anti-HLA e anti-HNA	16
2.4 Estratégias para redução de TRALI.....	19
3. MARCO CONCEITUAL.....	22
4. JUSTIFICATIVA	23
5. OBJETIVO.....	24
5.1 Objetivo primário	24
5.2 Objetivo secundário.....	24
6. REFERÊNCIAS.....	25
7. ARTIGO.....	27
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	48
9 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	49
10. ANEXOS.....	50
ANEXO A - Técnicas Laboratoriais	50
ANEXO B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido	53
ANEXO C - Checklist STARD	55

1. INTRODUÇÃO

A lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão (TRALI) é umas das principais causas de mortalidade atribuída a transfusão de sangue, entretanto é subdiagnosticada em função de sua apresentação clínica. É caracterizada por hipoxemia e edema pulmonar bilateral não cardiogênico e pode ser confundida com outras patologias que cursem com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) ou com a sobrecarga circulatória associada a transfusão (TACO)^{1,2}.

A fisiopatologia da TRALI é explicada por meio de dois mecanismos, o mediado e o não mediado por anticorpos. O mediado por anticorpo é causado pela incompatibilidade entre os anticorpos anti-HLA e anti-HNA provenientes do doador e os antígenos cognatos presentes no receptor. A partir da interação antígeno-anticorpo é desencadeada uma cascata inflamatória levando ao dano endotelial, extravasamento capilar e edema pulmonar. O mecanismo não imunomediado é atribuído a presença de mediadores inflamatórios presentes no hemocomponente que sensibilizam o sistema imunológico do receptor e promovem um insulto inflamatório que leva ao edema pulmonar³.

Todos os hemocomponentes são associados a TRALI, porém aqueles que tem maior quantidade de plasma são os mais relevantes. Os anticorpos anti-HLA e anti-HNA podem ser identificados em 65-90% do sangue dos doadores que foram associados a casos de TRALI⁴. Os anticorpos anti-HNA e anti-HLA classe II são mais relevantes que os anti-HLA classe I no desenvolvimento da TRALI⁵.

O surgimento de anticorpos anti-HLA e anti-HNA é relacionado ao histórico de transfusão, transplante e gestações. Em um trabalho realizado para avaliar a ocorrência de anticorpos anti-HLA e anti-HNA, as doadoras com uma, duas, três ou mais gestações apresentavam anticorpos em uma frequência de 3,8%, 13,5% e 24,1%, respectivamente¹.

Este estudo tem como objetivo avaliar a presença de anticorpos anti-HLA e anti-HNA em doadoras de plaquetas por aférese do Serviço de Hemoterapia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As doadoras foram previamente submetidas ao teste de triagem *LABScreen™ Multi (One Lambda)*, em conformidade com a legislação vigente que autoriza o uso de barreiras para a prevenção de TRALI. As amostras com resultado positivo na triagem serão submetidas a testes confirmatórios: *Panel Reactive Antibodies (PRA)* e *Granulocyte Agglutination Test (GAT)* para confirmação e determinação da especificidade dos anticorpos anti-HLA e anti-HNA, respectivamente.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégias de busca

A estratégia de busca envolveu as bases de dados PubMed, Scielo, Lilacs e Embase da origem até agosto de 2023. Esta revisão de literatura está focada nos aspectos relacionados a TRALI imunomediada, anticorpos anti-HLA e anti-HNA e hemovigilância. Foram realizadas buscas através das palavras-chaves: “*Transfusion-related acute lung injury*”, “*Human Leukocyte Antibodies*”, “*Human Neutrophil Antibodies*” e “*Hemovigilance*” e suas combinações apresentadas na Figura 1.

	PubMed	Scielo	Lilacs	Embase
1		1230 artigos 1410 artigos	10 artigos 3082 artigos	
2		172.418 artigos 57.449 artigos	31 artigos 101.339 artigos	1 Transfusion Related Acute Lung Injury 2 Human Leukocyte Antibodies
3		23.617 artigos 18.551 artigos	3 artigos 274 artigos	3 Human Neutrophil Antibodies 4 Hemovigilance
4		118.835 artigos 57.449 artigos	30 artigos 1648 artigos	
1+2		293 artigos 255 artigos	0 artigos 94 artigos	8 2
1+2+3		152 artigos 80 artigos	0 artigos 21 artigos	9 4
1+2+3+4		4 artigos 0 artigos	0 artigos 1 artigos	1

Figura 1. Estratégias para localizar e selecionar as informações
 Fonte: Elaborada pelo Autor (2026).

2.2 Lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão

A TRALI foi descrita em 1983 por Popovsky, sendo caracterizada pela insuficiência respiratória aguda associada a edema pulmonar bilateral não cardiogênico causada pela reação entre anticorpos presentes no plasma do doador e antígenos cognatos do receptor que ocorre em até 6 horas da transfusão. É uma complicação grave e umas das principais causas de morte relacionada a transfusão de hemocomponentes com uma mortalidade variada, sendo maior entre os pacientes em unidade de tratamento intensivo (UTI) onde atinge taxa de até 70%^{6,7}.

Os sinais e sintomas são inespecíficos e incluem dispneia, taquipneia, hipoxemia, febre, hipotensão, hipertensão, infiltrado pulmonar bilateral, transudação alveolar através do tubo orotraqueal em pacientes em ventilação mecânica invasiva (VMI) e são manifestações comuns à outras patologias que se manifestam como síndrome de desconforto respiratório agudo (SDRA). A sobrecarga circulatória associada a transfusão (TACO) é um importante diagnóstico diferencial onde o excesso de volume do hemocomponente promove edema pulmonar. Por esses motivos a TRALI é subdiagnosticada e é necessário manter alta suspeição clínica para a definição do caso^{8,9}.

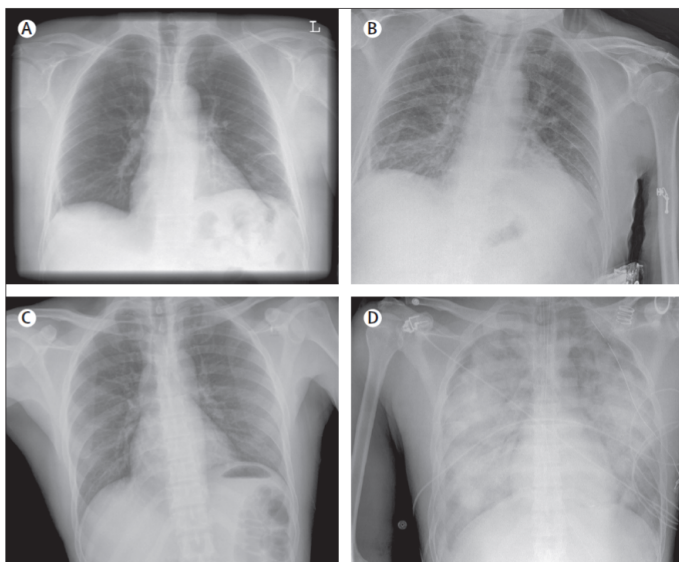


Figura 2. Radiografias de tórax em pacientes que apresentaram TRALI. As figuras A e C foram realizadas antes da transfusão e B e D após.

Fonte: Vlaar & Juffermans (2013)⁹.

O consenso canadense de 2004 classificava os casos como “TRALI” ou “possível TRALI”. Por essa definição os pacientes que apresentam fatores de risco para SDRA só poderiam ser definidos como “TRALI possível”¹⁰. Em 2019 uma nova designação foi criada onde a TRALI foi subdividida em dois grupos: Tipo I, quando o paciente não tem fatores de risco para SDRA, e tipo II, onde existem fatores de risco leves ou SDRA estável⁹.

Quadro 1. Fatores de risco para SDRA

Fatores de risco para SDRA – Definição de Berlim modificada	
Lesão pulmonar direta	Lesão pulmonar indireta
Aspiração de conteúdo gástrico, Pneumonia, Lesão por inalação, Contusão pulmonar, Afogamento, Vasculite pulmonar	Sepse não pulmonar, Choque, Trauma, Grandes queimados, Pancreatite, Overdose de drogas

Fonte: Adaptado de Vlaar et al. (2019)⁹.

Quadro 2. Nova Classificação da TRALI

Quadro 2: Nova Classificação da TRALI		
TRALI tipo I	Pacientes que não tem fatores de risco para SDRA e apresentam os seguintes critérios:	
	A	
	I	Início Agudo
	II	Hipoxemia
	III	Evidência de edema pulmonar bilateral em exame de imagem
	IV	Sem evidência de hipertensão atrial esquerda ou se presente não é apontada como principal fator para hipoxemia
B	Início em até 6 horas da transfusão	
C	Sem relação com temporal com outro fator de risco para SDRA	
TRALI tipo II	Pacientes que apresentam fatores de risco para SDRA (razão P/F de 200-300) e apresentam os seguintes critérios:	
	A	Achados descritos em categorias A e B do TRALI tipo I, e
	B	Função respiratória estável nas 12 horas prévias a transfusão

Nota: Razão P/F: Razão PaO₂/FiO₂.

Fonte: Adaptado de Van Wonderen; Klanderman; Vlaar (2022)².

A patogênese da TRALI é descrita em um modelo “*two hit*” onde um receptor com predisposição é exposto a fatores deletérios presentes no hemocomponente. O primeiro hit é o *priming* de neutrófilos polimorfonucleares (PMN) no endotélio pulmonar, evento que ocorre em pacientes que apresentam neoplasias hematológicas, inflamação sistêmica, hipertensão, falência hepática, abuso crônico de álcool, ventilação mecânica, trauma e

transusão maciça. Outros fatores considerados de alto risco são pneumopatias como fibrose pulmonar, doença pulmonar intersticial e tabagismo. Em modelos murinos a flora intestinal também pareceu modificar a ocorrência da TRALI, porém ainda são necessários mais estudos em humanos. A partir da ativação do endotélio pulmonar ocorre a liberação de interleucina (IL)-6, IL-8, proteína inflamatória do macrófago (MIP-2) e osteopontina (OPN) nas células endoteliais e macrófagos pulmonares que aumentam a expressão de moléculas adesivas e caderina-13 levando a atração de PMNs da circulação que se aderem às células endoteliais facilitando a ocorrência da TRALI⁷.

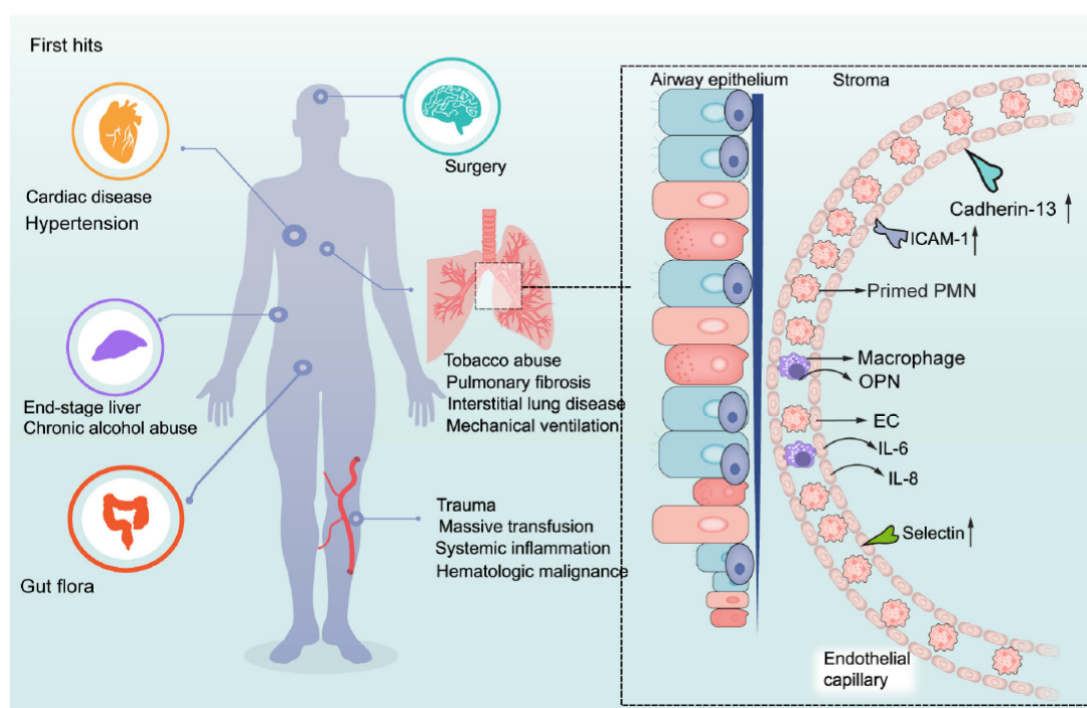


Figura 3. Primeiros “hits” na patogênese de TRALI

Nota: Condições subjacentes que estimulam a ativação do endotélio pulmonar e macrófagos que atraem os PMN da circulação para o pulmão inflamado.

Fonte: Yu & Lian (2023)⁷.

O segundo *hit* é relacionado ao hemocomponente e ocorre de modo imunomediado e não imunomediado. A forma imunomediada é responsável por 50-80% dos casos sendo causada por anticorpos anti-HLA e anti-HNA, enquanto a forma não-imunomediada ocorre em 10-15% dos casos sendo atribuída a presença de modificadores da resposta biológica (MRB), como o ligante solúvel de CD40 (sCD40L) e a lisofosfatidilcolina (LPC), que surgem durante o armazenamento do sangue. A interação entre os anticorpos e antígenos

cognatos e entre os MRB e o endotélio pulmonar ativa uma cascata inflamatória que culmina com a lesão do endotélio alveolar causando edema pulmonar⁷.

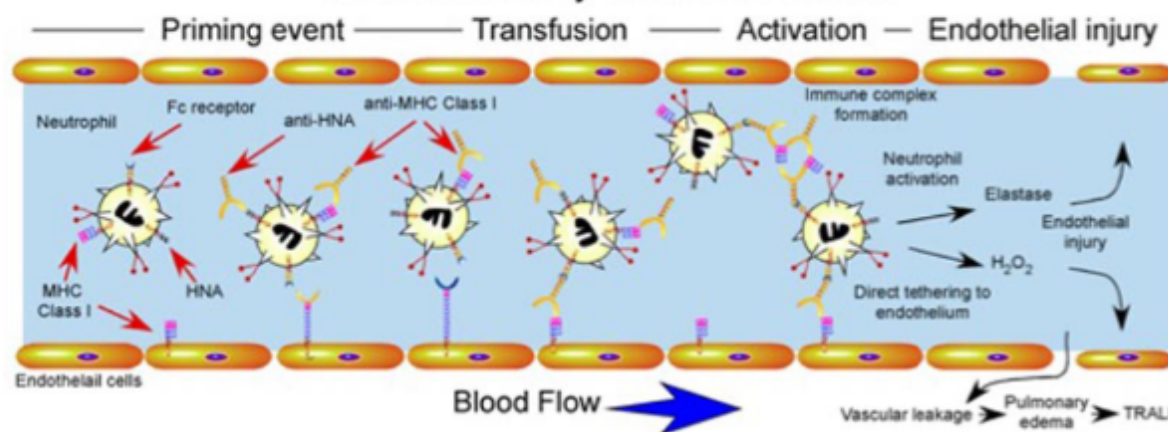


Figura 4. TRALI mediada por anticorpos:

Nota: Após o priming dos PMN no endotélio pulmonar e a transfusão de hemocomponentes com anticorpos cognatos ocorre a ativação inflamatória que leva a lesão endotelial, extravasamento vascular e edema pulmonar. Fonte: Shaz, Stowell & Hillyer (2011)¹.

Todos os hemocomponentes podem causar TRALI e os principais fatores de risco são o plasma ou sangue total de mulheres e a presença de grandes quantidades de anticorpos anti-HLA classe II ou anti-HNA⁸. A presença de anti-HLA e anti-HNA reforçam o diagnóstico de TRALI, porém a ausência não é capaz de impedir a definição de caso e é importante reforçar que nem todo doador que tem anticorpos será capaz de promover TRALI no receptor, o que ressalta a importância dos fatores de risco no processo fisiopatológico^{2,11}.

Conforme dados de hemovigilância da Alemanha, o risco da TRALI foi de 1:260.000 transfusões, variando conforme o tipo de hemocomponente 1:66.000, 1:420.000 e 1:2.860.000 para transfusão de plasma, plaquetas e concentrado de hemácias (CH), respectivamente. A partir desses dados a importância da qualidade e do volume do plasma ficam evidentes, porém mesmo produtos com pequena quantidade de plasma, como o CH que tem volume de 10-20ml, podem promover TRALI¹.

2.3 Anticorpos anti-HLA e anti-HNA

A importância dos anticorpos anti-HLA e anti-HNA na gênese da TRALI imunomediada é indiscutível, porém fatores relacionados ao seu surgimento e ao impacto clínico no receptor ainda estão sob investigação. Em uma série de 36 casos de TRALI foram identificados anticorpos em 31, com a seguinte frequência entre os doadores: 11% anti-HLA classe I, 47% anti-HLA classe II, 8% anti-HLA classe I e II e 33% anti-HNA. Em outra série de 44 casos, foram identificados anticorpos em 35, onde 11% anti-HLA classe I, 44% anti-HLA classe II, 37% anti-HLA classe I e II e 23% anti-HNA¹.

O HLA classe I é expresso em todas as células do corpo à exceção de trofoblastos e eritrócitos, enquanto o HLA classe II é expresso na superfície de células imunes como linfócitos B, monócitos, macrófagos e células dendríticas. Os HNAs são encontrados na superfície de neutrófilos e de alguns leucócitos. O surgimento dos aloanticorpos ocorre a partir da exposição à antígenos paternos na interface feto placentária durante a gestação e nas transfusões e transplantes através da exposição de aloantígenos do doador. Em um estudo que avaliou a ocorrência de anti-HLA classe I e II e anti-HNA em 1043 doadores, 9,8% das mulheres apresentavam anticorpos e a incidência era proporcional ao número de gestações: 1 gestação 3,8%, 2 gestações 13,5% e 3 ou mais gestações 24,1%¹. Os anticorpos anti-HLA desenvolvidos a partir do estímulo gestacional são duradouros quando comparados ao estímulo transfusional ainda que seus títulos possam apresentar redução conforme o tempo desde a última gestação¹².

O histórico de transfusão parece ser um fator de risco menor para o surgimento de aloanticorpos quando comparado com o número de gestações. Em um trabalho que avaliou 1018 doadores de plaquetas por aférese para determinar a associação entre o histórico transfusional/gestacional e a ocorrência de aloimunização, foram encontrados aloanticorpos em 20,2% dos doadores. Nesse estudo a população predominante era de mulheres (n=941) e entre as nulíparas (n=322) foram detectados anticorpos apenas no grupo que não recebeu transfusão (13/310). No grupo com histórico de gestação (n=619), 513 não receberam transfusão, 106 receberam e os anticorpos foram detectados em 154 e 38 mulheres, respectivamente. Apenas um homem que havia recebido transfusão apresentava aloanticorpo anti-HLA classe II¹³.

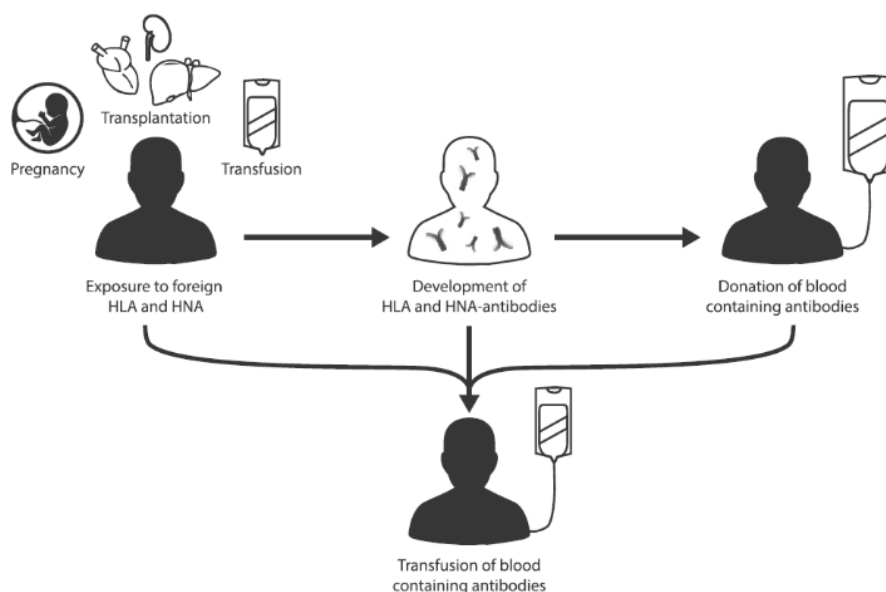


Figura 5. Fatores relacionados ao surgimento de anticorpos e desenvolvimento da TRALI
 Fonte: Morsing et al. (2018)¹¹.

Os anticorpos mais relevantes no surgimento da TRALI são os anti-HNA e anti-HLA classe II e a ocorrência da lesão pulmonar tem relação com o título do anticorpo, volume de plasma recebido e presença de antígeno cognato no receptor. Ainda assim mesmo que o receptor seja exposto ao anticorpo cognato na transfusão não significa que a TRALI irá se manifestar. Uma das justificativas utilizadas para explicar a pouca associação entre anti-HLA classe I e TRALI é a extensiva expressão dessa molécula nos tecidos do receptor o que promove uma redução do volume de anticorpos que chega até a circulação pulmonar sendo necessário um alto título do anticorpo para manifestação clínica. O HLA classe II não costuma ser expresso na superfície de neutrófilos, por essa razão a atuação dos anticorpos anti-HLA classe II é relacionada com a ativação de células imunes como os monócitos⁵.

Os HNAs são glicoproteínas expressas na superfície de neutrófilos, porém não são exclusivos e podem ser expressos em outras células. Existem cinco sistemas/grupos de HNA reconhecidos pela *International Society of Blood Transfusion* (ISBT): HNA -1, -2, -3, -4 e -5. São relevantes na gênese de patologias como a neutropenia aloimune neonatal, neutropenia autoimune, complicações relacionadas a transfusão além da TRALI como a reação febril não-hemolítica e neutropenia aloimune relacionada a transfusão (TRAIN) e complicações de transplantes como a falha de enxertia, perda ou rejeição do enxerto. Os anticorpos HNA causam a ativação direta de granulócitos promovendo o processo

inflamatório no endotélio pulmonar e entre esses, o anti-HNA-3a é o mais associado a casos de TRALI grave em função da sua forte capacidade em induzir aglutinação através da ativação de neutrófilos e o doador que apresenta esse anticorpo deve ser excluído de qualquer tipo de doação^{2,14,15}.

Os anticorpos anti-HLA e anti-HNA podem ser identificados por diversos métodos com diferentes vantagens e desvantagens. Para os anticorpos anti-HLA o ensaio em PRA (*Panel Reactive Antibody*) é o teste padrão e permite a diferenciação entre classe I ou II. Para os anticorpos anti-HNA o teste padrão-ouro é o MAIGA (*monoclonal antibody-specific immobilization of granulocyte antigen*), porém os métodos mais utilizados são GAT (*granulocyte agglutination test*) e o GIFT/LIFT (*granulocyte immunofluorescence test/lymphocyte immunofluorescence test*). Outro teste é GCLT (*granulocyte chemiluminescence test*) baseado na análise da fagocitose promovida por monócitos sobre granulócitos/linfócitos incubados com soro do doador.

A detecção de anticorpos pelo uso de microesferas fluorescentes (*LABScreen™ One Lambda*) permite a avaliação dos anticorpos anti-HLA e anti-HNA com alta sensibilidade sendo um método de rastreio de anticorpos entre os doadores de sangue. Suas limitações incluem testes falso-positivos e alguns resultados falso-negativos para anti-HNA3a¹⁴.

Quadro 3. Comparativo entre os diferentes exames para análise de anticorpos anti-HNA

Método	Prós	Contras
GAT	Estimula aglutinação “in vivo”	Metodologia precisa de células vivas
GIFT/LIFT	Detecção de auto e aloanticorpos ligados a membrana	Metodologia precisa de células vivas
GCLT	Estimula fagocitose “in vivo”	Não é específico Tempo e temperatura dependentes
MAIGA	Defini a especificidade do anticorpo HNA	Não é factível para uso em grande escala
Microesferas fluorescentes (LABScreen™)	Rápido Não precisa de células frescas	Falsos positivos Pouca correlação com anticorpos, especialmente anti-HNA3a <i>Cut-off</i> é subjetivo Não pode ser usado para distúrbios autoimunes

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2026.

2.4 Estratégias para redução de TRALI

O tratamento preconizado para TRALI é baseado na suplementação de oxigênio de forma invasiva ou não-invasiva e até o momento não existem terapias específicas para essa condição. Por essa razão a prevenção da exposição do receptor aos anticorpos do doador é a melhor estratégia¹⁶.

O esquema de hemovigilância do Reino Unido – *Serious Hazards of Transfusion* (SHOT) estabeleceu as seguintes estratégias para mitigar o risco de TRALI em 2003: uso de plasma masculino para produção de plasma fresco congelado (PFC) e como meio de suspensão de plaquetas obtidas por buffy coat. Essa recomendação surgiu a partir da observação do maior número de casos de TRALI associados com PFC e plaquetas proveniente de doadoras com anticorpos anti-HLA positivos¹⁷. As recomendações da *Association for the Advancement of Blood & Biotherapies* (AABB) incluem o uso de plasma proveniente de homens, mulheres nulíparas ou de mulheres que apresentem pesquisa de anticorpos anti-HLA negativa desde a última gestação¹⁸.

O uso de pool de plasma tratado com solventes/detergentes é uma alternativa ao uso de plasma predominantemente masculino. O objetivo desse tratamento químico é reduzir os títulos de anticorpos contra leucócitos através da mistura de grandes quantidades de plasma com essas substâncias. Essa estratégia é adotada na Noruega desde 1993 e mesmo que tenha reduzido a incidência de TRALI ainda há risco dessa complicação tendo em vista que existem três casos de TRALI associados ao uso de plasma tratado⁷.

O histórico transfusional é parte da avaliação do doador já que a transfusão pode promover o aparecimento de aloanticorpos. O risco para esse é relacionado com número de transfusões, tempo desde a última transfusão e condição médica subjacente. A ocorrência de aloanticorpos em homens e mulheres nulíparas transfundidos é de até 12% e 4,4%, respectivamente, e entre homens e mulheres nulíparas que não receberam transfusão é de até 7,1% e 1,6%, respectivamente. Doadores com história de transfusão não aparentam ter uma prevalência maior de anticorpos HLA quando comparados com doadores que nunca receberam sangue e por essa razão a indicação do rastreamento de anticorpos precisa ser individualizada^{16,19}.

Realizar exclusão de doadores baseados no histórico obstétrico e transfusional reduz o risco de TRALI, porém reduz um número considerável de doadores. Com o objetivo de evitar perdas desnecessárias, testes podem ser realizados para avaliar a presença de

anticorpos HLA e HNA, entretanto é importante ressaltar que mesmo que o doador apresente anticorpos, a TRALI não necessariamente irá se manifestar. Em um estudo retrospectivo, a exclusão de todos os doadores com pesquisa de anticorpo positivo teria prevenido um caso e dois possíveis casos de TRALI, no entanto teria causado a perda de 380 produtos. Adotar questionários direcionados para transfusões e gestações parece adequado para selecionar os doadores de maior risco onde a pesquisa de anticorpos traz maior impacto¹⁶.

No Brasil o guia para o uso de hemocomponentes do Ministério da Saúde (MS) 2015²⁰ não tem estratégia uniforme para as medidas de prevenção da TRALI e recomenda evitar o uso de plasma feminino e de doadores relacionados com eventos anteriores de TRALI. A legislação brasileira autoriza o desenvolvimento de políticas para redução do risco de TRALI pelos serviços de hemoterapia. Conforme dispõe o artigo 83, da Portaria de consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde (MS)²⁰, *“Para o processo de produção e liberação de componentes sanguíneos, o serviço de hemoterapia terá uma política de avaliação dos doadores para prevenção de TRALI, que levará em consideração o sexo do doador e o número de gestações das doadoras”*. O regulamento também prevê a adoção de medidas adicionais de mitigação de risco, incluindo, quando considerado necessário, a realização de testes laboratoriais específicos para detecção de anticorpos associados à TRALI.

O trabalho publicado por Blatyta em 2013²¹ avaliou o impacto de três medidas para redução de risco de TRALI no suprimento de hemocomponentes em três centros de referência nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco: distribuição de produtos com plasma exclusivamente masculino, recusa de coleta de plaquetas por aférese de doadoras ou recusa de coleta de plaquetas por aférese de doadoras múltíparas. A exclusão das doadoras iria promover uma redução em 30% na produção de plasma e 24% na produção de plaquetas por aférese e ao excluir apenas doadoras múltíparas haveria redução em 5% na produção de plaquetas por aférese. O impacto de cada uma dessas medidas variou conforme o centro de referência em função das características demográficas de cada serviço. Tendo em vista que exames para rastreamento de anticorpos anti-HLA e anti-HNA não são amplamente disponíveis nos serviços de hemoterapia do Brasil, a recusa de doadoras múltíparas para plaquetaférese parece ser uma medida temporária aceitável²¹.

O uso do teste LABScreenTM Multi OneLambda como screening para detecção de anticorpos foi usado na Áustria sendo rápido e sensível para avaliação de anti-HLA, no entanto para análise de anticorpos anti-HNA, foi insuficiente apresentando testes falso-

negativos para o anti-HNA3 que é o anticorpo mais perigoso para indução de TRALI. Isoladamente não é capaz de afastar a presença de anticorpos HNA sendo necessário testes celulares como GAT, GIFT ou MAIGA. Ainda que seja um teste com custo elevado é recomendável como método de triagem nos pacientes com histórico epidemiológico sugestivo²².

O *Patient Blood Management* (PBM) tem como objetivo otimizar as capacidades sanguíneas do paciente reduzindo sangramento e limitando transfusões desnecessárias. Achados de hemovigilância americanos conseguiram demonstrar a habilidade do PBM em reduzir a TRALI, portanto diminuir as transfusões também é uma estratégia para mitigar o risco⁷.

3. MARCO CONCEITUAL

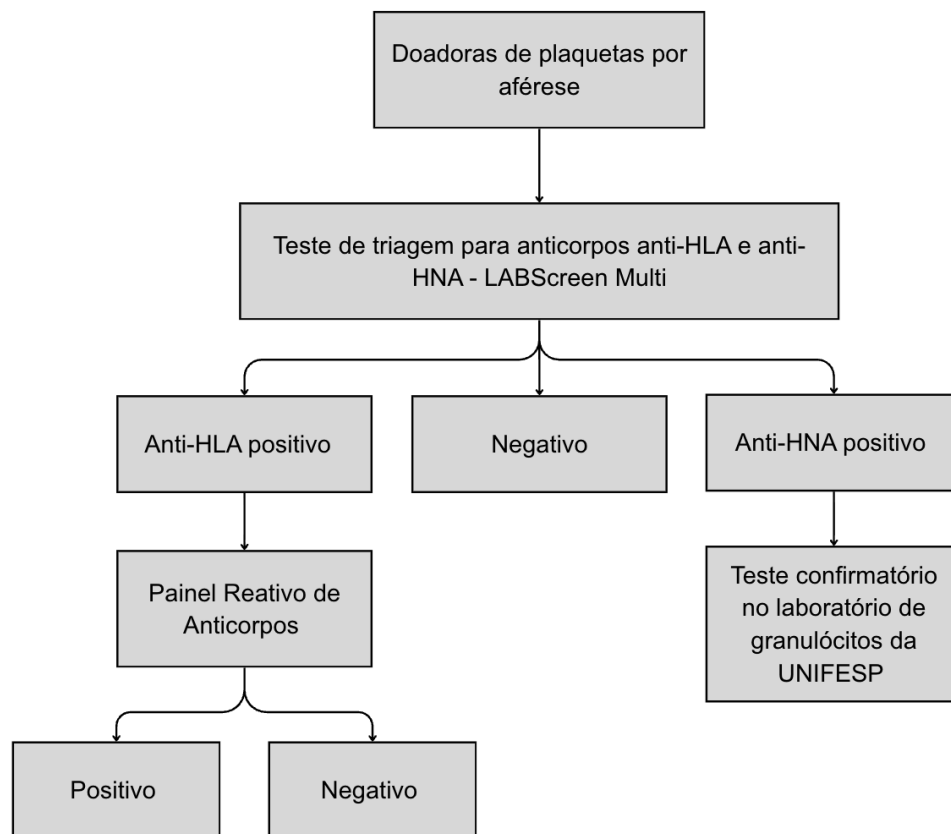


Figura 6. Marco conceitual
Fonte: Elaborada pelo Autor (2026).

4. JUSTIFICATIVA

A TRALI é uma complicação potencialmente fatal decorrente da transfusão de hemocomponentes, não tem tratamento específico e sua ocorrência tem relação direta com o uso de estratégias transfusionais protetivas. Através da triagem clínica com o doador encontramos dados relevantes como o histórico de transfusões, transplantes e número de gestações para estabelecer o risco de aloimunização com anticorpos anti-HLA e anti-HNA.

Recomendações como o uso de plasma predominantemente masculino, de mulheres nulíparas ou múltiparas previamente testadas e negativas para anticorpos anti-HLA e anti-HNA constituem estratégias utilizadas para reduzir o risco da TRALI. Contudo, é importante destacar que a implementação dessas medidas pode ter impacto econômico, uma vez que os testes apresentam custo elevado, e podem potencialmente reduzir o número de doadores elegíveis quando a seleção se baseia exclusivamente em fatores de risco.

O propósito desse estudo é avaliar a acurácia entre os testes *LABScreenTM Multi* e *Panel Reactive Antibody* para detecção de anticorpos anti-HLA e anti-HNA entre as doadoras de plaquetas por aférese. O teste *LABScreenTM Multi* é o teste de triagem, o *Panel Reactive Antibody* será utilizado para confirmar a presença e avaliar a especificidade dos anticorpos anti-HLA classe I e II, e o *Granulocyte Agglutination Test* (GAT) e *Granulocyte Immunofluorescence Test* (GIFT) serão utilizados para confirmar a presença dos anticorpos anti-HNA.

Essa iniciativa tem com objetivo contribuir para redução do risco de TRALI nas transfusões realizadas no HCPA, por meio da definição de estratégias institucionais para avaliação das doadoras de componentes plasmáticos e de critérios para restrição da doação por aférese em doadoras que apresentarem anticorpos anti-HLA e anti-HNA nos testes estabelecidos para esse fim.

5. OBJETIVO

5.1 Objetivo primário

Avaliação de performance diagnóstica do ensaio *LABScreen™ Multi, One Lambda* na detecção de anticorpos anti-HLA classe I e II em doadoras de plaquetas por aférese do Serviço de Hemoterapia do HCPA.

5.2 Objetivo secundário

Identificar a especificidade dos anticorpos anti-HLA classe I e II, através do *Panel Reactive Antibody*;

Realizar teste confirmatório para os anticorpos anti-HNA no laboratório de granulócitos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);

Utilizar os dados do estudo para propor uma estratégia institucional de mitigação do risco de TRALI.

6. REFERÊNCIAS

1. Shaz BH, Stowell SR, Hillyer CD. Transfusion-related acute lung injury: from bedside to bench and back. *Blood*. 2011;118(5):1461-71. <https://doi.org/10.1182/blood-2011-04-349159>.
2. van Wonderen SF, Klanderman RB, Vlaar APJ. Understanding transfusion-related acute lung injury (TRALI) and its complex pathophysiology. *Blood Transfus*. 2022;20(6):443-5. <https://doi.org/10.2450/2022.0232-22>.
3. van Stein D, et al. Underdiagnosing of antibody-mediated transfusion-related acute lung injury: evaluation of cellular-based versus bead-based techniques. *Vox Sang*. 2016;111(1):71-8. <https://doi.org/10.1111/vox.12383>.
4. Porretti L, Cattaneo A, Coluccio E, Mantione E, Colombo F, Mariani MG, et al. Implementation and outcomes of a transfusion-related acute lung injury surveillance programme and study of HLA/HNA alloimmunisation in blood donors. *Blood Transfus*. 2012;10(3):351-9. <https://doi.org/10.2450/2012.0089-11>.
5. Kopko PM, Bux J, Toy P. Antibodies associated with TRALI: differences in clinical relevance. *Transfusion*. 2019;59(3):1147-51. <https://doi.org/10.1111/trf.15094>.
6. Popovsky MA, Moore SB. Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. *Transfusion*. 1985;25(6):573-7. <https://doi.org/10.1046/j.1537-2995.1985.25686071434.x>.
7. Yu Y, Lian Z. Update on transfusion-related acute lung injury: an overview of its pathogenesis and management. *Front Immunol*. 2023;14:1175387. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1175387>.
8. Sayah DM, Looney MR, Toy P. Transfusion reactions: newer concepts on the pathophysiology, incidence, treatment, and prevention of transfusion-related acute lung injury. *Crit Care Clin*. 2012;28(3):363-72. <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2012.04.001>.
9. Vlaar APJ, Toy P, Fung M, Looney MR, Juffermans NP, Bux J, et al. A consensus redefinition of transfusion-related acute lung injury. *Transfusion*. 2019;59(7):2465-76. <https://doi.org/10.1111/trf.15311>.
10. Kleinman S, Caulfield T, Chan P, et al. Toward an understanding of transfusion-related acute lung injury: statement of a consensus panel. *Transfusion*. 2004;44(12):1774-89. <https://doi.org/10.1111/j.0041-1132.2004.04347.x>.
11. Morsing KSH, Peters AL, van Buul JD, Vlaar APJ. The role of endothelium in the onset of antibody-mediated TRALI. *Blood Rev*. 2018;32(1):1-7. <https://doi.org/10.1016/j.blre.2017.08.003>.
12. Triulzi DJ, Kleinman S, Kakaiya RM, Busch MP, Norris PJ, Steele WR, et al. The effect of previous pregnancy and transfusion on HLA alloimmunization in blood donors: implications for a transfusion-related acute lung injury risk reduction strategy. *Transfusion*. 2009;49(9):1825-35. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2009.02204.x>.
13. De Clippel D, Baeten M, Torfs A, Van Rhenen D, Feys HB, Devreese KMJ. Screening for HLA antibodies in plateletpheresis donors with a history of transfusion or pregnancy. *Transfusion*. 2014;54(12):3030-8. <https://doi.org/10.1111/trf.12764>.
14. Browne T, Dearman RJ, Poles A. Human neutrophil antigens: Nature, clinical significance and detection. *Int J Immunogenet*. 2021;48(2):145-56. <https://doi.org/10.1111/iji.12514>.

15. Chiaretti S, Burton M, Hassel P, Radenkovic F, Devikashri N, Sultana AJ, et al. Human neutrophil antigen 3 genotype impacts neutrophil-mediated endothelial cell cytotoxicity in a two-event model of TRALI. *Blood Transfusion*. 2022;20(6):465-74. <https://doi.org/10.2450/2022.0013-22>.
16. Peters AL, van Stein D, Vlaar APJ. Antibody-mediated transfusion-related acute lung injury; from discovery to prevention. *Br J Haematol*. 2015;170(5):597-614. <https://doi.org/10.1111/bjh.13459>.
17. Chapman CE, Stainsby D, Jones H, Love E, Massey E, Win N, et al; Serious Hazards of Transfusion Steering Group. Ten years of hemovigilance reports of transfusion-related acute lung injury in the United Kingdom and the impact of preferential use of male donor plasma. *Transfusion*. 2009;49(3):440-52. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2008.01948.x>.
18. Dunbar NM. Current options for transfusion-related acute lung injury risk mitigation in platelet transfusions. *Curr Opin Hematol*. 2015;22(6):554-8. <https://doi.org/10.1097/MOH.0000000000000187>.
19. Kakaiya RM, Triulzi DJ, Wright DJ, Steele WR, Kleinman SH, Busch MP, et al. Prevalence of HLA antibodies in remotely transfused or alloexposed volunteer blood donors. *Transfusion*. 2010;50(6):1328-34. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2009.02556.x>.
20. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Atenção Especializada. Aspectos hemoterápicos relacionados a Trali (Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão): medidas para redução do risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 18 p.
21. Blatyta PF, Liu J, Mendrone-Junior A, Wright DJ, Leão SC, Lopes MI, et al. The impact of policies to restrict the use of plasma containing products and apheresis platelets from female donors to mitigate transfusion related acute lung injury (TRALI) in Brazil. *Transfus Apher Sci*. 2013;48(1):15-20. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2012.07.010>.
22. Schönbacher M, et al. Leukocyte-reactive antibodies in female blood donors: the Austrian experience. *Transfus Med Hemother*. 2021;48(2):99-108. <https://doi.org/10.1159/000509946>.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avaliou a reatividade para anticorpos anti-HLA e anti-HNA em doadoras de plaquetaférese através de um teste de triagem com exame confirmatório. Os resultados demonstraram alta reatividade, incluindo nulíparas, o que reforça que o uso de exclusivo de critérios epidemiológicos pode não ser o suficientemente preciso para definir risco.

Do ponto de vista operacional, os achados sustentam que uma abordagem baseada em triagem imunológica associada às políticas já consolidadas de hemovigilância pode oferecer um modelo racional de mitigação de risco: preserva medidas clássicas de prevenção e, ao mesmo tempo, adiciona uma estratégia laboratorial para qualificar a seleção de doadoras, equilibrando a segurança transfusional e sustentabilidade do serviço.

Adicionalmente, a concordância parcial entre triagem e confirmação, especialmente no eixo anti-HNA, enfatiza que a positividade na triagem deve ser interpretada como sinal de risco e não como equivalência direta a anticorpo clinicamente relevante.

9 PERSPECTIVAS FUTURAS

Anticorpos anti-HLA e anti-HNA podem atuar como gatilho para TRALI em receptores suscetíveis, condição associada a elevada letalidade. No entanto, a detecção de anticorpos clinicamente significativos é um desafio, uma vez que tanto a triagem quanto a confirmação dependem de infraestrutura especializada, implicando custos que limitam a incorporação rotineira dessas estratégias.

Os achados deste estudo já vêm sendo progressivamente incorporados a prática do Serviço de hemoterapia do HCPA. Doadoras que apresentaram reatividade para anticorpos anti-HLA e/ou anti-HNA foram identificadas e sinalizada no sistema institucional, permitindo a reavaliação de sua elegibilidade para doação de hemocomponentes.

Como estratégia futura, propõe-se a implementação de um algoritmo de testagem escalonado, aplicado exclusivamente às doadoras fidelizadas de plaquetaférese. Inicialmente, seria realizada a triagem por meio do ensaio LABScreen Multi, nos casos com resultados reagentes, seriam conduzidos testes confirmatórios específicos para caracterização dos anticorpos. Caso a implementação desse modelo não seja viável do ponto de vista institucional ou econômico, uma alternativa seria o desenvolvimento e a validação de um ensaio de triagem *in house* para investigação desses anticorpos, aplicado de uma forma direcionada às doadoras fidelizadas. Nessa abordagem, os resultados reagentes seriam posteriormente confirmados por métodos complementares, como o PRA para anticorpos anti-HLA e a investigação de anticorpos anti-HNA, com ênfase na detecção do anti-HNA-3a, com o objetivo de conciliar sustentabilidade operacional e segurança transfusional.

10. ANEXOS

ANEXO A - Técnicas Laboratoriais

Kit LABScreen™ Multi HLA Classe I e II e HNA, One Lambda

Princípio do teste

O soro do teste é incubado com as microesferas (*beads*) LABScreen. Os anticorpos HLA presentes no soro do teste ligam-se aos antígenos presentes nas *beads* e são posteriormente marcados com IgG de cabra anti-humano conjugado com R-Ficoeritrina (PE). O analisador de fluxo LABScan™ (Luminex® 100/200) detecta simultaneamente a emissão de fluorescente de PE e a presença de corante em cada *bead*, permitindo uma aquisição de dados em tempo real.

Descrição da técnica:

1. Misturar bem as beads LABScreen, homogeneizando suavemente no vortex ou pipetando para cima e para baixo várias vezes antes de utilizar;
2. Incubar no escuro, durante 30 minutos à temperatura de 20°C a 25°C, agitando suavemente, 5 µl de beads LABScreen com 20 µl de soro de teste em cada poço de uma placa de 96 poços;
3. Diluir tampão de lavagem 10X (N.º Cat. LSPWABUF) em água destilada para obter uma solução de lavagem 1X;
4. Após a incubação, acrescentar 150 µl de tampão de lavagem 1X a cada poço da placa. Sellar a placa (N.º Cat. OLI SSPSEA300 ou equivalente) e submeter ao vortex. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;
5. Remover o tampão de lavagem dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
6. Acrescentar 200 µl de tampão de lavagem 1X a cada poço da placa. Cobrir com uma nova película de selagem de placas e submeter ao vortex. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;
7. Remover o sobrenadante dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
8. Repetir as etapas 6 e 7;
9. Diluir 1 µl de IgG anti-humano conjugado com PE 100X por teste (N.º Cat. OLI LS-AB2) com 99 µl de tampão de lavagem 1X, para obter uma solução 1X;

10. Acrescentar 100 µl de IgG anti-humano conjugado com PE 1X a cada poço. Cobrir com película de selagem de placas e submeter ao vortex. Incubar durante 30 minutos no escuro a uma temperatura entre 20°C e 25°C, agitando suavemente;
11. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;
12. Remover o sobrenadante dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
13. Repetir os passos 6 e 7 duas vezes;
14. Acrescentar 80 µl de PBS 1X a cada poço. Cobrir com uma nova película de selagem de placas e submeter ao vortex. Proceder à aquisição e análise de dados ou armazenar a placa à temperatura de 2 a 8°C, no escuro, durante, no máximo, 24 horas antes da análise;

Panel Reactive Antibody - Reatividade de anticorpos contra painel

Princípio do teste

O soro do teste é incubado com microesferas (beads) que expressam antígenos HLA classe I ou classe II (LABScreen®, Panel Reactive Antibody, One Lambda Inc), sendo possível determinar a especificidade HLA. Os anticorpos presentes no soro se ligam aos antígenos presentes nas *beads* e essa interação ocorre na microplaca de microtitulação. Os anticorpos aderidos aos antígenos são identificados a partir da adição de IgG de cabra anti-humano conjugado com R-Ficoeritrina (PE). A amostra é analisada no citometro Luminex® que identificada a cor das beads fluorescentes e automaticamente a especificidade dos antígenos aderidos. O cut-off de fluorescência foi ≥ 1000 .

Descrição da técnica:

1. Misturar bem as beads LABScreen, homogeneizando suavemente no vortex ou pipetando paracima e para baixo várias vezes antes de utilizar;
2. Incubar no escuro, durante 30 minutos à temperatura de 20°C a 25°C, agitando suavemente, 5µl de beads LABScreen com 20 µl de soro de teste em cada poço de uma placa de 96 poços;
3. Diluir tampão de lavagem 10X (N.º Cat. LSPWABUF) em água destilada para obter uma solução de lavagem 1X;
4. Após a incubação, acrescentar 150 µl de tampão de lavagem 1X a cada poço da placa. Sellar a placa (N.º Cat. OLI SSPSEA300 ou equivalente) e submeter ao vortex. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;

5. Remover o tampão de lavagem dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
6. Acrescentar 200 µl de tampão de lavagem 1X a cada poço da placa. Cobrir com uma nova película de selagem de placas e submeter ao vortex. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;
7. Remover o sobrenadante dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
8. Repetir as etapas 6 e 7;
9. Diluir 1 µl de IgG anti-humano conjugado com PE 100X por teste (N.º Cat. OLI LS-AB2) com 99 µl de tampão de lavagem 1X, para obter uma solução 1X;
10. Acrescentar 100 µl de IgG anti-humano conjugado com PE 1X a cada poço. Cobrir com película de selagem de placas e submeter ao vortex. Incubar durante 30 minutos no escuro a uma temperatura entre 20°C e 25°C, agitando suavemente;
11. Centrifugar a 1.300 x g durante 5 minutos;
12. Remover o sobrenadante dos poços da placa com um movimento súbito ou por aspiração;
13. Repetir os passos 6 e 7 duas vezes;
14. Acrescentar 80 µl de PBS 1X a cada poço. Cobrir com uma nova película de selagem de placas e submeter ao vortex. Proceder à aquisição e análise de dados ou armazenar a placa à temperatura de 2 a 8°C, no escuro, durante, no máximo, 24 horas antes da análise;

Teste de Aglutinação de Granulócitos

Princípio do teste

Um painel de leucócitos proveniente de pelo menos três doadores com expressão HNA conhecidos através de genotipagem é acrescido de soro proveniente das doadoras em estudo e um soro controle, sendo incubados por duas horas em placas Terasaki a 37°C. O teste é analisado em microscópio invertido sendo considerado positivo na presença de aglutinação.

ANEXO B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido

CAAE 77006023.4.0000.5327.

Título do Projeto: Avaliação de Anticorpos anti-HLA e anti-HNA entre as Doadoras de Plaquetaférese

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa porque você é doadora de plaquetas pelo método de aférese. A lesão pulmonar aguda relacionada a transfusão (TRALI) é uma complicação da transfusão de sangue potencialmente fatal e ocorre pela interação de fatores relacionados ao receptor e ao doador do hemocomponente. A TRALI não tem tratamento específico portando medidas preventivas são fundamentais para reduzir o risco da ocorrência dessa patologia. No Brasil, conforme o Artigo nº 83 da Portaria de Consolidação 05/2017 o serviço de hemoterapia pode desenvolver políticas de avaliação do doador para prevenção de TRALI, incluindo a realização de exames de triagem.

A presença de anticorpos contra os antígenos leucocitários humanos (anti-HLA) e antígenos de neutrófilos humanos (anti-HNA) no sangue do doador é um dos fatores responsáveis para a ocorrência do quadro. O objetivo desta pesquisa é confirmar a presença e a especificidade desses anticorpos através de testes confirmatórios. Esta pesquisa faz parte do projeto para obtenção do título de mestrado e está sendo realizada em associação ao Serviço de Hemoterapia e à Unidade de Imunologia de Transplantes e Medicina Personalizada do HCPA.

Se você aceitar participar da pesquisa será necessário autorizar a realização dos testes confirmatórios na amostra de sangue que foi coletada no Banco de Sangue em sua última doação. Caso algum desses anticorpos sejam identificados, os pesquisadores entrarão em contato no intuito de informá-lo, explicar os resultados e o impacto para futuras doações.

Esta pesquisa tem o objetivo de aumentar a segurança da transfusão de sangue e tem impacto para os futuros receptores da doação. Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou poderá vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador Eduardo Weinert Corrêa, pelo telefone (51) 33598000 ou com o Comitê de ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto

Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33596246, ou na Avenida Protásio Alves, 211, Bloco C, 5º Andar, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Este Termo de Consentimento poderá ser assinado de forma presencial, onde será fornecida uma cópia para o participante. Alternativamente, poderá ser assinado de modo remoto, preferencialmente com assinatura digital, ou com assinatura convencional digitalizada.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

ANEXO C - Checklist STARD

Section & Topic	No	Item	Reported on page #
TITLE OR ABSTRACT			
	1	Identification as a study of diagnostic accuracy using at least one measure of accuracy (such as sensitivity, specificity, predictive values, or AUC)	27
ABSTRACT			
	2	Structured summary of study design, methods, results, and conclusions (for specific guidance, see STARD for Abstracts)	28
INTRODUCTION			
	3	Scientific and clinical background, including the intended use and clinical role of the index test	29-31
	4	Study objectives and hypotheses	31
METHODS			
<i>Study design</i>	5	Whether data collection was planned before the index test and reference standard were performed (prospective study) or after (retrospective study)	31
<i>Participants</i>	6	Eligibility criteria	32
	7	On what basis potentially eligible participants were identified (such as symptoms, results from previous tests, inclusion in registry)	32
	8	Where and when potentially eligible participants were identified (setting, location and dates)	31-32
	9	Whether participants formed a consecutive, random or convenience series	31-32
<i>Test methods</i>	10a	Index test, in sufficient detail to allow replication	32-34
	10b	Reference standard, in sufficient detail to allow replication	32-33
	11	Rationale for choosing the reference standard (if alternatives exist)	32-33
	12a	Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories of the index test, distinguishing pre-specified from exploratory	32-33
	12b	Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories of the reference standard, distinguishing pre-specified from exploratory	32-33
	13a	Whether clinical information and reference standard results were available to the performers/readers of the index test	32-33
	13b	Whether clinical information and index test results were available to the assessors of the reference standard	32-33
<i>Analysis</i>	14	Methods for estimating or comparing measures of diagnostic accuracy	34
	15	How indeterminate index test or reference standard results were handled	33
	16	How missing data on the index test and reference standard were handled	33
	17	Any analyses of variability in diagnostic accuracy, distinguishing pre-specified from exploratory	Not applicable
	18	Intended sample size and how it was determined	31
RESULTS			
<i>Participants</i>	19	Flow of participants, using a diagram	34-35
	20	Baseline demographic and clinical characteristics of participants	36
	21a	Distribution of severity of disease in those with the target condition	37
	21b	Distribution of alternative diagnoses in those without the target condition	37
	22	Time interval and any clinical interventions between index test and reference standard	36
<i>Test results</i>	23	Cross tabulation of the index test results (or their distribution) by the results of the reference standard	37,39
	24	Estimates of diagnostic accuracy and their precision (such as 95% confidence intervals)	Not applicable
	25	Any adverse events from performing the index test or the reference standard	41
DISCUSSION			

	26	Study limitations, including sources of potential bias, statistical uncertainty, and generalisability	42-44
	27	Implications for practice, including the intended use and clinical role of the index test	43-44
OTHER INFORMATION			
	28	Registration number and name of registry	31
	29	Where the full study protocol can be accessed	Not applicable
	30	Sources of funding and other support; role of funders	27